

ZONA 03 //

SALA DE COMUNICACIONES

Servidores Web + Puertos + Firewall

Controlar la comunicacion exterior de la nave: servicios web, puertos expuestos y reglas de firewall.

ESTADO DEL MODULO

- > Progreso: en curso
- > Soporte vital O2: 100%
- > Tripulante: ETSIMBANAM

Pulsa ACCEDER para iniciar la zona tecnica.



01 // OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Servidores Web + Puertos + Firewall

OBJETIVO OPERATIVO

Publicar servicios web y controlar el trafico mediante puertos, reglas y pruebas de conectividad. [1], [2]

ENTREGABLES DE LA ZONA

- > Configuracion funcional
- > Capturas de evidencia
- > Prueba de servicio
- > Registro de errores y solucion
- > Conclusion tecnica

CRITERIO DE CALIFICACION

Debe verse que el servicio fue instalado, configurado y probado. La evidencia no es solo captura: tambien debe explicar que se hizo y que resultado se obtuvo.

02 // CONCEPTOS CLAVE

Glosario tecnico de la zona

HTTP/HTTPS

Protocolos cliente-servidor para entregar recursos web.

PUERTO

Punto logico donde escucha un servicio de red.

APACHE/NGINX

Servidores web para publicar sitios y manejar solicitudes.

FIREWALL

Filtro que permite o bloquea trafico segun reglas.

HARDENING

Reduccion de superficie de ataque y servicios innecesarios.

03 // PROCEDIMIENTO BASE

Ruta de ejecucion recomendada

01 Instalar Apache o Nginx y publicar un sitio de prueba.

02 Verificar puertos 80/443/22 con ss o netstat.

03 Configurar reglas UFW o iptables.

04 Probar desde navegador, ping y curl.

05 Cerrar puertos innecesarios y revisar logs.

04 // COMANDOS Y EVIDENCIAS

Capturas que deben aparecer en el PDF final

COMANDOS BASE

- > sudo apt install nginx
- > sudo ss -tulpn
- > sudo ufw allow 80/tcp
- > sudo ufw allow 443/tcp
- > curl -I http://IP_DEL_SERVIDOR

CAPTURAS / PRUEBAS

- > Sitio cargando en navegador
- > Puertos activos con ss/netstat
- > Estado de UFW
- > Reglas permitidas/denegadas
- > Respuesta HTTP con curl

05 // ALERTAS DE SISTEMA

Errores comunes y correccion

ALERTA 01: Puertos innecesarios

Cerrar servicios que no se usen.

ALERTA 02: Reglas en conflicto

Ordenar reglas y revisar estado del firewall.

ALERTA 03: Certificado vencido

Renovar TLS antes de exponer HTTPS.

ALERTA 04: Servicio caido

Revisar systemctl y logs del servidor web.

06 // CIERRE DE ZONA

Resultado esperado

RESULTADO FINAL

Al terminar esta zona, el sistema debe quedar operativo, probado y documentado. La evidencia debe demostrar que Servidores Web + Puertos + Firewall funciona dentro del escenario academico de la Nostromo.

PLUS VISUAL

- > Usar capturas con borde verde/ambar
- > Anotar comandos importantes
- > Marcar errores como alertas
- > Mantener una misma paleta por zona

PLUS TECNICO

- > Explicar el por que de cada paso
- > Validar con comandos de prueba
- > Incluir solucion si algo falla
- > Cerrar con conclusion corta

07 // REFERENCIAS IEEE

Fuentes usadas en la zona

[1] MDN Web Docs, "Overview of HTTP," Mozilla, Jan. 26, 2026. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/Overview>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[2] Apache Software Foundation, "Apache HTTP Server Version 2.4 Documentation: Core Features," Apache. [Online]. Available: <https://httpd.apache.org/docs/current/mod/core.html>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[3] NGINX, Inc., "nginx documentation," NGINX. [Online]. Available: <https://nginx.org/en/docs/>. [Accessed: Jun. 9, 2026].

[4] Canonical Ltd., "Firewall - Ubuntu Server documentation," Ubuntu, Dec. 11, 2025. [Online]. Available: <https://ubuntu.com/server/docs/how-to/security/firewalls/>. [Accessed: Jun. 9, 2026].